

Proyecto final : Fórmula 1 en entorno de Bob esponja

Nicolas Gómez Acevedo

CC. 1034991348

Mariana Marín González

CC. 1028883465

Informática II

Aníbal José Guerra Soler

Universidad de Antioquia

Medellín

2026-1

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego educativo en el lenguaje de C + + utilizando el entorno de desarrollo Qt Creator, teniendo como personaje principal al reconocido ícono de la cultura popular bob esponja, quien en esta ocasión se aventura en el exigente mundo de la Fórmula 1. La idea surge como una propuesta lúdica e interactiva que busca combinar el entretenimiento con conceptos fundamentales de la física y la programación orientada a objetos, ofreciendo una experiencia dinámica y desafiante para el jugador.

La motivación principal para llevar a cabo este proyecto radica en la necesidad de crear una herramienta didáctica que, a través del juego, permita a los usuarios comprender de manera práctica conceptos como la fricción, movimiento parabólico y las colisiones, se busca fomentar el desarrollo de habilidades como los reflejos, la coordinación motriz, la toma de decisiones bajo presión y la capacidad de reacción ante estímulos visuales, todo ello envuelto en un ambiente familiar y atractivo gracias al uso de un personaje ampliamente reconocido por audiencias de todas las edades.

El público objetivo del videojuego está compuesto por dos grupos principales. En primer lugar, los estudiantes y docente de la asignatura Informática II , quiénes pueden utilizar el proyecto como material de estudio y referencia para comprender la aplicación práctica de los conceptos vistos durante todo el curso, así como para analizar una implementación completa de un videojuego basado en programación orientada a objetos. En segundo lugar niños, jóvenes o cualquier persona interesada en los juegos de habilidad y velocidad, quienes constituyen los jugadores finales del videojuego. Debido a su mecánica sencilla pero desafiante, el juego resulta accesible para jugadores principiantes, pero también ofrece un grado de dificultad que puede atraer a usuarios más experimentados.

Planteamiento del problema

Actualmente, en el ámbito académico de la asignatura Informática II, los estudiantes enfrentan dificultades para comprender y aplicar conceptos abstractos de la programación orientada a objetos (POO) como herencia, encapsulamiento y manejo de eventos, así como conceptos físicos aplicados a videojuegos como fricción, movimiento parabolico y detección de colisiones.

Por otro lado, en el ámbito educativo , existe una brecha entre los videojuegos comerciales (diversión sobre contenido educativo) y las herramientas didácticas tradicionales (atractivo visual necesario para mantener interés en los jóvenes).

- Necesidad y como la cubre el software
 - Comprensión de POO: Implementamos un diagrama de clase completo con herencia (nivel como base, y los dos niveles como derivadas), conceptos como encapsulamiento y polimorfismos y otros conceptos vistos durante el curso.
 - Aprendizaje de físicas: Incorporar físicas para los niveles como Fricción(ralentización por obstáculos), movimiento parabólico(saltos y lanzamiento de cangreburguers) y detección de colisiones.
 - Trabajo colaborativo: Utilizamos git con ramas por funcionalidad, simulando un entorno de desarrollo profesional con demas personas.
 - Entretenimiento educativo: Ofrece una experiencia lúdica atractiva basada en un personaje reconocido (bob esponja).
- justificación del desarrollo:
 - Académica: Sirve como material de estudio y referencia para estudiantes de Informática II.
 - Técnica: Permite aplicar y demostrar conceptos de POO, manejo de eventos, gráficos 2D y simulaciones físicas en C++ con Qt.
 - Social: Ofrece una herramienta gratuita y accesible para el aprendizaje lúdico de conceptos físicos.
 - Metodológica: Demuestra la viabilidad del trabajo colaborativo con Git y ramas por funcionalidad.

Definición general y objetivos

Objetivo General

Desarrollar un videojuego de carreras y entrenamiento en dos niveles, protagonizado por bob esponja, que integre conceptos de física como fricción, movimiento parabólico y colisiones, aplicando principios de programación orientada a objetos en C++ con Qt Creator.

Objetivos específicos

- Implementar el nivel 1 con avance automático A/D, timer (no definido aún), billetes +5s, obstáculos con fricción y colisiones.
- Implementar el nivel 2 con avance automático W/S, movimiento parabólico en saltos y proyectiles, enemigo calamaro y fricción por impacto.
- Diseñar el diagrama de clases con todas las clases necesarias para la realización del videojuego aplicando programación orientada a objetos (POO).
- Implementar un sistema de colisiones que detecte interacciones jugador-elementos y aplique los efectos correspondientes.
- Gestionar el desarrollo colaborativo con Git y ramas por funcionalidad.
- Implementar la interfaz visual del juego incluyendo la barra de tiempo en el nivel 1, monedas recogidas y los mensajes de game over y victoria.
- Integrar los sprites personalizados de todos los elementos del juego (bob esponja, obstáculos, billetes, Calamaro y cangreburguers) asegurando su correcta visualización en pantalla.

Diseño de los niveles

Nivel 1: Carrera por la licencia (Momento I)

- **Sinopsis:** en su intento por finalmente conseguir su licencia, Bob esponja participa en una carrera extrema la cual contará con un timer progresivo. Esquivando obstáculos como medusas o cajas y ganándose tiempo con billetes, Cuando acabe el timer aparecerá la licencia la cual debe de tomar para poder avanzar al siguiente nivel.

Objetivo del nivel: Completar el timer para obtener la licencia de conducir, evitando obstáculos y recolectando billetes que otorgan 5 segundos adicionales al tiempo.

Mecánicas principales:

- Avance automático hacia adelante (eje Y).
- Control horizontal hacia izquierda y derecha
- Timer regresivo.
- recolección de monedas.

físicas:

- Fricción (oponerse al movimiento causando reducción temporal de la velocidad).
- colisiones (detección del contacto entre el jugador y los obstáculos).

Nivel 2: Entrenamiento de fórmula 1

- **Sinopsis:** Luego de conseguir su licencia de conducción, Bob Esponja decide que ahora quiere ser un conductor exitoso de la Fórmula 1, para esto él debe tener un entrenamiento riguroso donde debe mejorar su resistencia y su fuerza en las piernas, su amigo Calamardo lo ayudará en el proceso en el que disfrutará lanzándole cangreburger para golpearlo más que para entrenarlo. Bob Esponja esquivo todo lo posible para alcanzar y cumplir su sueño.

Objetivo del nivel: Obtener una buena forma física para que Bob esponja resista las competencias de ahora en adelante en su nueva carrera como participante de la Fórmula 1.

Mecánicas principales:

- Avance automático.
- Enemigo lanzador (el enemigo lanza cangreburgers).
- Esquive de proyectiles.
- Alcance del objetivo.

Físicas:

- Movimiento parabólico

Instrucciones

Nivel 1: Carrera por la licencia

En su intento por finalmente conseguir su licencia de conducir, Bob esponja participa en una carrera extrema donde deberá llegar cumplir con el timer para lograrlo, tendrá que esquivar obstáculos peligrosos como cajas, medusas y baches que aparecen en la carretera. Además , deberá recolectar billetes que le darán 5 segundos más de tiempo para poder completar el nivel y avanzar al siguiente nivel.

Nivel 2: Entrenamiento de fórmula 1

Luego de conseguir su licencia de conducir , Bob esponja decide que ahora quiere ser un conductor exitoso de la Fórmula 1. Para esto, debe tener un entrenamiento riguroso donde mejore su resistencia y su fuerza en las piernas. su amigo Calamardo lo ayudará en el proceso, aunque disfruta más lanzandole cangreburgers para golpearlo que para entrenarlo. Bob esponja deberá esquivar todas las cangreburgers posibles hasta cierto número dependiendo de la dificultad y si logra sobrevivir gana automáticamente el juego.

Controles de juego

Tecla A - Mover a la izquierda para el nivel 1.

Tecla D - Mover a la derecha para el nivel 1.

Tecla W - Saltar en el nivel 2.

Tecla S - Agacharse en el nivel 2.

Elementos del juego

Nivel 1

- billetes: Al recolectarla, aumenta el tiempo en 5 segundos.
- Caja: Si Bob choca con ella, pierde automáticamente

- Medusas: Al pasar por las medusas, la velocidad de Bob se reduce al 50%.
- Licencia: cuando complete el tiempo deberá tomar la licencia para seguir al siguiente nivel.

Nivel 2

- Cangreburger: proyectil que golpea a Bob y hará que pierda una de tus vidas
- Calamardo: Enemigo que lanza cangreburgers en cualquier momento sin que tu te des cuenta.

Consejos para el jugador

- Recolecta todas los billetes posibles en el Nivel 1, ya que te darán tiempo extra para completar el timer.
- Esquiva las cajas a toda costa, ya que pierdes automáticamente la partida.
- Si pasas por un bache o medusas , no te preocupes, tu velocidad se recuperará gradualmente después de 1 segundo.
- Cuando completes el timer coge la licencia de conducción la cual te permitirá avanzar y pasar al otro nivel.
- En el Nivel 2, usa el salto y agacharse para esquivar las cangreburgers que lanza Calamardo a Bob esponja.
- Nunca te confíes, calamardo en cualquier momento puede cambiar la trayectoria de la cangreburger y ser mucho más preciso y por lo tanto después de varios aciertos no te podrás volver a levantar.
- ¡Si lograste pasar los dos niveles ! ¡Felicidades! tienes talento para ser un grandioso deportista de Fórmula 1 y cumplir tus sueños.

Resultados y discusión

Funcionamiento logrado: El desarrollo del videojuego “ Bob esponja en la Fórmula 1” ha cumplido con los objetivos planteados en los Momentos I y II. A continuación se detallan las funcionalidades implementadas exitosamente:

Nivel 1:

- Bob esponja avanza automáticamente en ambos niveles uno en el eje Y y otro en el eje X.
- Funcionamiento correctamente de que Bob esponja se mueva usando las teclas asignadas en cada nivel.
- Cuando colisione con la Caja se termina la partida en el nivel 1.
- Cuando colisiona con un bache o medusa la velocidad se reduce en cierto porcentaje.

Nivel 2:

-

Limitaciones: digamos que por tema de tiempo no pudimos hacer un juego que revolucione sin embargo se logró plantear un juego que llame la atención al cliente y que con esa atención le de ganas de probar y jugarlo.

Problemas enfrentados:

- Plantear como iba hacer el comportamiento del agente durante el nivel buscando que sea un verdadero reto al jugador para lograr pasar el nivel sin embargo con tiempo y analizando pudimos encontrar la forma de que el agente tenga una buena inteligencia con el objetivo de que el nivel 2 sea entretenido para el usuario.
- Durante la realización del juego tuvimos gran cantidad de errores tanto de sintaxis como semántica pero con el tiempo y paciencia pudimos solucionar todo de la mejor forma.

- Tuvimos muchos problemas a la hora de hacer los botones para jugar o salir del juego debido a que generaban mucho error sin embargo con el tiempo pudimos ir solucionando poco a poco los errores.
- Tuvimos problemas a la hora de cargar los sprites porque no se cargaban correctamente porque solo se mostraba en negro y ya , la solución fue colocar bien la configuración de los sprites en el Qrc de QT.
- Cuando Bob se agachaba en un inicio el hitbox se reducía muy mal aunque después volvió a su tamaño original cuando presiona de nuevo la tecla S y la solución fue corregir bien el hitbox a la hora de agacharse.
- A veces Bob esponja se salía de la pantalla de los bordes horizontales, desapareciendo completamente , por lo tanto toco verificar de la mejor forma los límites después de que se actualizaban las posiciones y evitando que se salga de los bordes. Esto mejoró mucho la experiencia de juego al mantener siempre visible a Bob esponja.
- Ya cuando los sprites cargaban correctamente el problema que teníamos es que cargaban muy grandes y eso dañaba mucho la visibilidad del juego y una peor experiencia para el usuario, la solución fue modificar su tamaño en el programa para que estuviera de una forma adecuada a lo que se muestra en la parte interfaz del juego y así todo estuviera métrico.

Mejoras planeadas para futura versiones: Para el futuro si nos ponemos a pensar de futuras mejoras para que el videojuego sea mucho más dominante en el mundo de los videojuegos sería:

- Poder agregar en un futuro más niveles donde se pueda recrear escenas bastante famosas de Bob esponja y además que tengan una mayor dificultad.
- En el nivel 1 o en la creación de otros niveles contar con un sistema de puntaje para guardar en el historial.
- De pronto en los niveles tener spam que por así decirlo si el jugador muere por alguna razón reaparece en el spam donde pasó en la última jugada.
- En otro nivel a futuro poder contar con el modo de multijugador donde no sea el jugador y la máquina sino donde puedan jugar dos jugadores o más para que así logre un nivel de interés mayor en el mercado.

- Tener más ideas para que los niveles que fueron creados o los futuros tengan mucha mejor experiencia para el usuario.
- Actualmente los sprites que usamos para el juego son bastante buenos sin embargo puede que para futuras versiones del juego se puedan implementar sprites mucho más dinámicos y entretenidos para el jugador además colocar no solo para el jugador principal sino para los proyectiles colocar algo más de animación.
- Para futuras versiones del juego se podría planear agregar power-ups que aparezcan de manera aleatoria en alguno de los niveles, como tener un escudo, imanes, o cosas así que llaman mucho la atención especialmente a los niños porque juegos como Fornite, Gta etc que son muy populares lo tienen.
- Y por último poder guardar el progreso de lo que lleves en los niveles y así pueda permitirle al jugador continuar desde donde lo dejó o hacer un stop en cualquier momento que lo necesite.

Conclusiones

El desarrollo del videojuego “Bob esponja en la Fórmula 1” ha sido una experiencia integral que permitió aplicar los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos en un contexto práctico y entretenido dentro de la asignatura Informática II. A lo largo del proceso, se logró materializar una idea inicialmente abstracta en un producto funcional, interactivo y entretenido, que integra conceptos de físicas básicas como fricción, movimiento parabólico y colisiones, junto con manejo de eventos y desarrollo de interfaces gráficas con QT. El proyecto demostró que el desarrollo de videojuegos implica una planificación rigurosa, una arquitectura de software bien definida y un trabajo colaborativo coordinado, donde cada decisión de diseño impactó directamente en la jugabilidad, el rendimiento y la mantenibilidad del código.

Logros nivel 1

En el nivel 1 se logró implementar completamente la carrera donde Bob avanza automáticamente hacia arriba en el eje Y, mientras el jugador controla el movimiento horizontal con las teclas A y D. Los obstáculos fueron implementados con tres tipos diferentes: Las cajas producen Game over inmediato, los baches reducen la velocidad al 70% y las medusas la reducen al 50%, ambos con un sistema de fricción que permite recuperar la velocidad después de un tiempo. finalmente, después del tiempo establecido se genera la licencia de conducción la cual debes tomar para pasar al nivel 2.

Logros Nivel 2

En el nivel 2 se logró implementar el entrenamiento de Fórmula 1 donde Bob esponja avanza automáticamente hacia la derecha en el eje X, mientras el jugador controla el movimiento vertical con las teclas W para saltar y S para agacharse. Se incorporó un sistema de gravedad que permite saltos con movimiento parabólico realista, y la mecánica de agacharse que reduce el tamaño del hitbox del personaje. El enemigo calamaro fue implementado como un agente autónomo que lanza

cangreburgers con trayectoria parabólica. el nivel se completa y el jugador obtiene la victoria.

Limitaciones actuales

A pesar del buen funcionamiento general, el proyecto presenta la primera versión por lo tanto es un juego básico que no tiene muchas mecánicas y no es un juego como otros juegos que ya son mucho más populares, además solo se limitó a dos niveles por lo tanto limita la duración y rejugabilidad del juego pero en futuras versiones se puede mejorar estas limitaciones que presentamos.

Reflexión final sobre el aprendizaje

El desarrollo de este proyecto ha demostrado que la programación orientada a objetos, cuando se aplica correctamente, permite construir sistemas complejos de manera organizada y mantenible, donde cada clase cumple una función específica, las relaciones están claramente definidas utilizando una herencia propia de nosotros. La incorporación de un agente autónomo con componentes de percepción, razonamiento, acción y aprendizaje permitió explorar conceptos básicos de inteligencia en un contexto lúdico, con lo cual podemos decir que es un adversario que percibe al jugador y decide cómo actuar y hacer una acción y aprende de sus errores. Se hizo trabajo colaborativo usando ramas por funcionalidad fue fundamental para coordinar el esfuerzo del equipo con diferentes responsabilidades, demostrando que la comunicación frecuente y las fusiones son claves para evitar conflictos. Finalmente, el proyecto cumplió con los objetivos planteados en los Momentos I y II, entregando un producto funcional, entretenido y con valor agregado.